

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie I

Opis rozwiązania

Celem zadania jest zaimplementowanie i porównanie ze sobą dwóch metod rozwiązywania równań nieliniowych.

Funkcje implementujące rozwiązanie tych metod zostały sparametryzowane i przyjmują przedział $[a; b]$, typ funkcji (wielomian, wykładnicza, trygonometryczna lub złożenia), współczynniki, kryterium stopu oraz wartość wykorzystywaną przez dane kryterium (liczba iteracji lub dokładność wyniku).

Program obsługiwany jest za pomocą konsoli. Użytkownik wprowadza na przedział, następnie czy funkcja ma być złożona. W przypadku funkcji niezłożonych w następnym kroku wybierany jest rodzaj funkcji oraz jej współczynniki. Na końcu podajemy kryterium stopu. Jeżeli użytkownik wybrał funkcję złożoną, wybiera następująco stopień złożenia i funkcje od najbardziej wewnętrznej które wchodzi w skład złożenia.

Wyniki zaprezentowane są na konsoli oraz wykresie.

Metoda bisekcji

Metoda bisekcji, inaczej nazywana metodą połowienia zakłada, że funkcja $f(x)$ jest ciągła na przedziale domkniętym $[a; b]$, wewnątrz której znajduje się dokładnie jeden pierwiastek i na którego końcach wartości funkcji mają przeciwne znaki.

Zastosowane wzory

$$x_0 = \frac{a+b}{2} \quad (1)$$

Kroki algorytmu metody bisekcji

1. Wyliczenie wartości dla funkcji na danym przedziale $[a, b]$.
2. Weryfikacja warunku istnienia miejsca zerowego na danym przedziale, gdy $f(a)f(b) < 0$
3. W pętli wykonujemy następujące czynności
 - a. Zastosowanie wzoru (1), aby znaleźć aktualny pierwiastek x_0
 - b. Obliczenie wartości funkcji w nowym punkcie $f(x_0)$
 - c. Aktualizacja przedziału
 - i. Jeśli $f(x_0) = 0$ pierwiastek został znaleziony
 - ii. Jeśli $f(x_0)$ i $f(x_b)$ mają przeciwne znaki to przedział (a, x_0) odrzucamy, wybieramy przedział (x_0, b)
 - iii. Jeśli $f(x_0)$ i $f(x_a)$ mają przeciwne znaki to przedział (x_0, b) odrzucamy, wybieramy przedział (a, x_0)
4. W zależności o warunku stopu (osiągnięcia zadanej liczby iteracji lub wymaganej dokładności ϵ), program zakończy prace i zwróci ostatnią wyliczoną wartość x_0

Metoda siecznych

Metoda siecznych to algorytm numeryczny służący do wyznaczania miejsc zerowych funkcji ciągłej na przedziale $[a; b]$. Polega na wyznaczeniu prostej (siecznej) przechodzącej przez dwa punkty na wykresie, a następnie znalezieniu miejsca, w którym ta prosta przecina oś X. Punkt przecięcia staje się dokładniejszym przybliżeniem szukanego miejsca zerowego.

Zastosowane wzory:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

Gdzie: x_n – punkt kolejnego przybliżenia

Zastosowano następujące warunki:

1. $f'(a) \neq 0$ oraz $f'(b) \neq 0$
2. $f(a) - f(b) \neq 0$

Kolejne kroki algorytmu:

1. Inicjalizacja: wczytanie przedziału $[a, b]$
2. Sprawdzenie warunków:
 - a. Jeśli $f'(a) = 0$ lub $f'(b) = 0$ algorytm zgłasza błąd.
 - b. $f(a)f(b) \geq 0$, algorytm zgłasza błąd o braku zmiany znaku w przedziale.
3. Pętla
 - a. Wyznaczenie wartości $f(a)$ oraz $f(b)$ dla bieżących punktów.
 - b. Zabezpieczenie przed dzieleniem przez zero: jeśli $f(a) - f(b) = 0$, algorytm zwraca ostatni punkt a.
 - c. Obliczenie nowego przybliżenia: wyznaczenie nowego punktu c na podstawie wzoru (2).
 - d. Aktualizacja przedziału: $a = b$, $b = c$
4. Warunek stopu

- Dla metody z określoną liczbą iteracji pętla kończy się po wykonaniu założonej z góry liczby iteracji.
- Dla metody z określoną dokładnością algorytm po każdej iteracji sprawdza zaimplementowany warunek stopu, a gdy zostanie on spełniony pętla jest przerywana.

Zaimplementowane kryteria stopu

W programie zostały zaimplementowane dwa kryteria stopu.

- Wykonanie określonej przez użytkownika liczby iteracji
- Osiągnięcie dokładności obliczeń korzystając z wzoru $|f(x_i)| < \varepsilon$
- Przy kryterium stopu dokładności wyniku zastosowano również maksymalną ilość iteracji w celu zabezpieczenia przed sytuacją wprowadzania dokładności której nie uda się spełnić

Wyniki

Do analitycznego wyniku korzystano z kalkulatora graficznego Desmos.

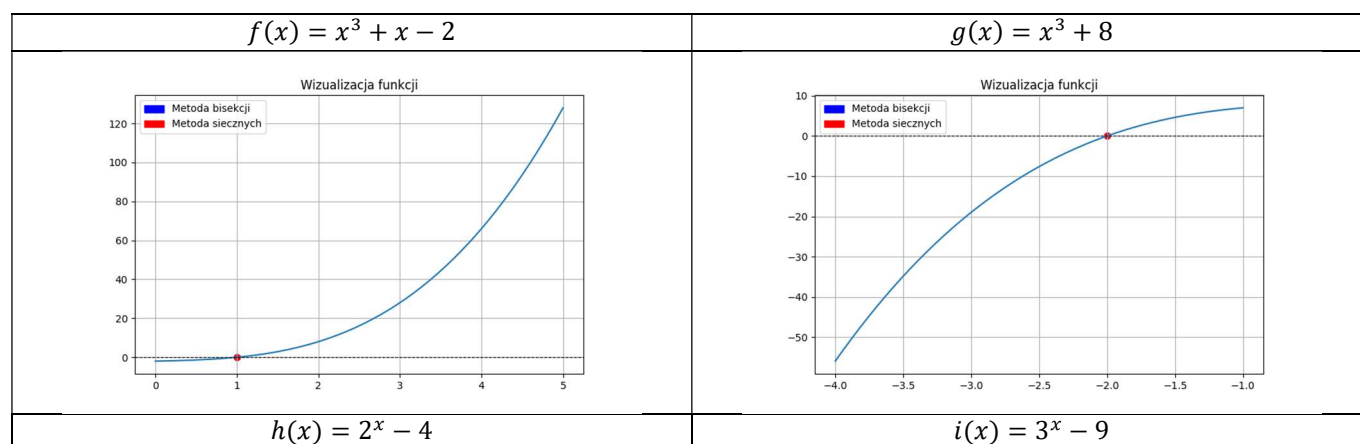
Przyjęte wartości dla danego kryterium stopu

- $\varepsilon = 0,001$
- Ilość iteracji = 10

Tabela 1. Wyniki dla zadanej dokładności

Funkcja	Zakres	Wynik wyznaczony analitycznie	Otrzymane wyniki			
			Metoda bisekcji	Liczba iteracji	Metoda siecznych	Liczba iteracji
$f(x) = x^3 + x - 2$	[0; 5]	1,0000	$\approx 0,9998$	12	$\approx 1,0000$	9
$g(x) = x^3 + 8$	[-4; -1]	-2,0000	$\approx -1,9999$	14	$\approx -1,9999$	7
$h(x) = 2^x - 4$	[0; 10]	2,0000	$\approx 2,0001$	14	$\approx 1,9999$	10
$i(x) = 3^x - 9$	[1; 6]	2,0000	$\approx 2,0001$	14	$\approx 1,9999$	8
$j(x) = \cos(x)$	[-2; -1]	$\approx -1,5708$	-1,5703	7	-1,5711	2
$k(x) = tg(x)$	[-1; 0,6]	0,0000	$-1,3878 \times 10^{-17}$	3	$7,5711 \times 10^{-5}$	3
$f(h(x))$	[2; 3,5]	$\approx 2,3219$	2,3219	12	2,3219	12
$g(k(x))$	[1,8; 2,2]	$\approx 2,0344$	2,0344	14	2,0344	8
$l(x) = tg(x)$	[1; 1,5]	<i>nieosiągalne</i>	Brak	Brak	$9,99 \times 10^{-5}$	6
$m(x) = -x^2 + 2x + 4$	[-2; 2]	$\approx -1,2361$	$\approx -1,2361$	14	0,0000	2

Tabela 4. Wykresy funkcji korzystając z zakresów z Tabela 1.



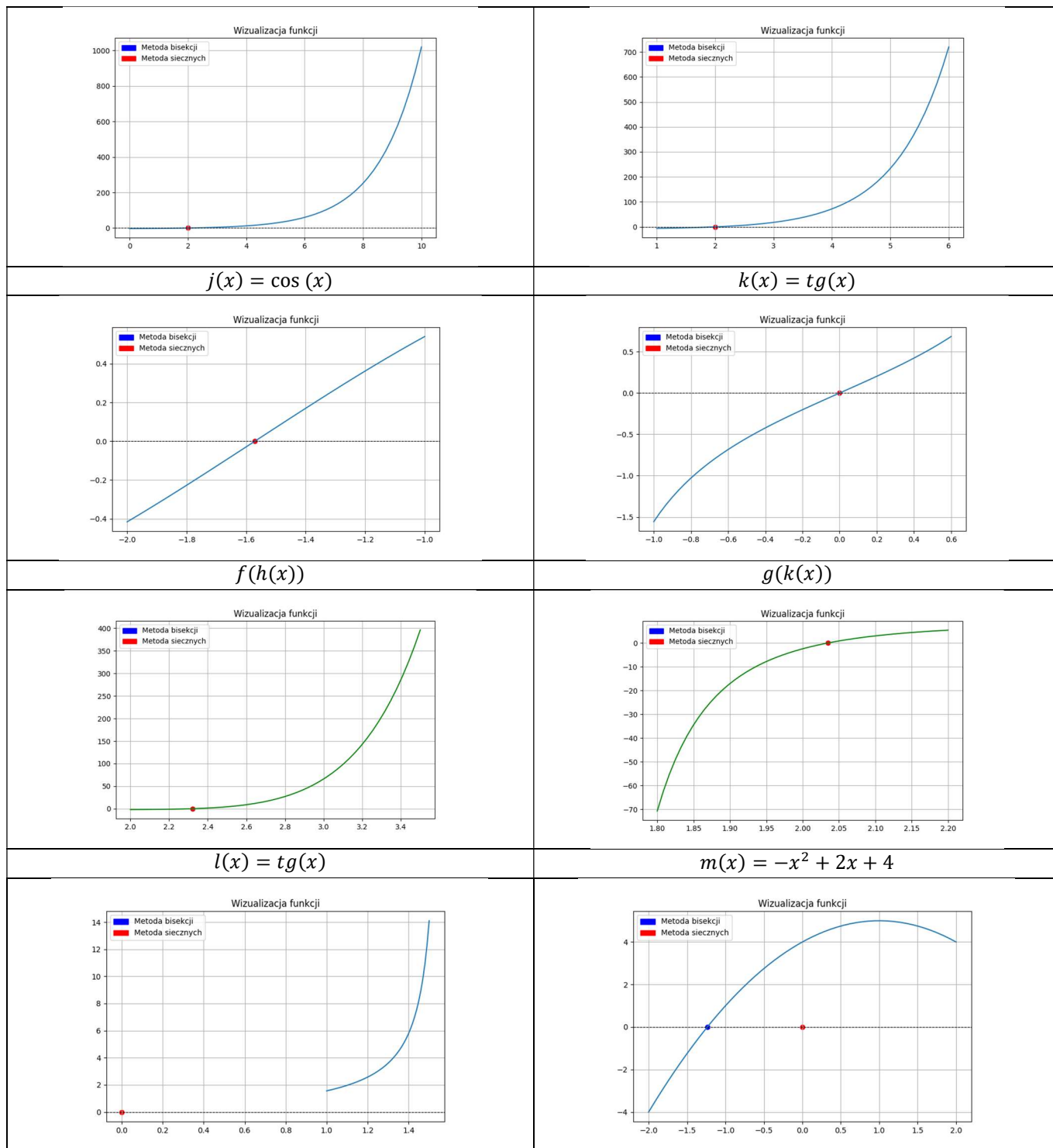
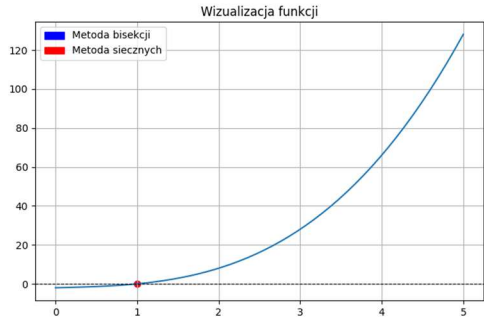
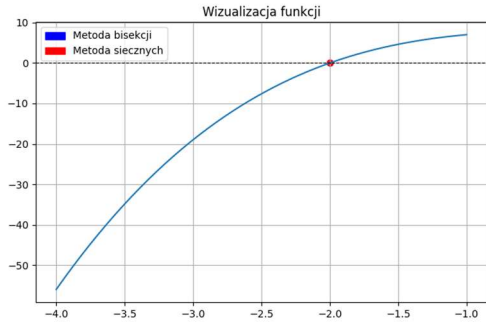
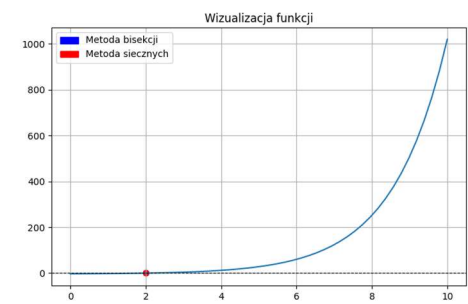
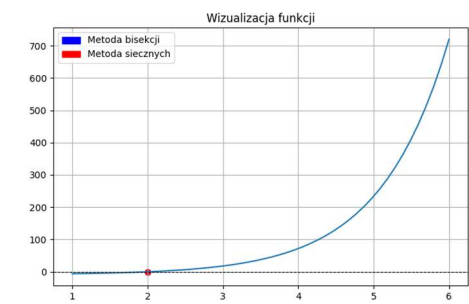
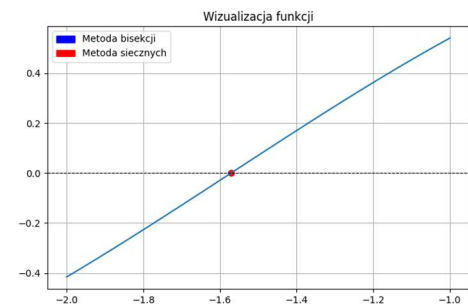
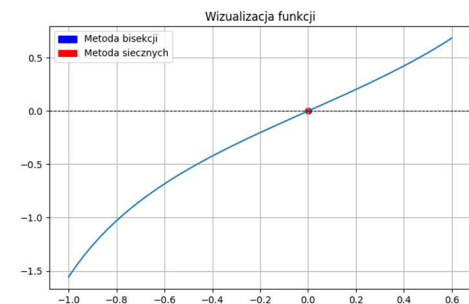
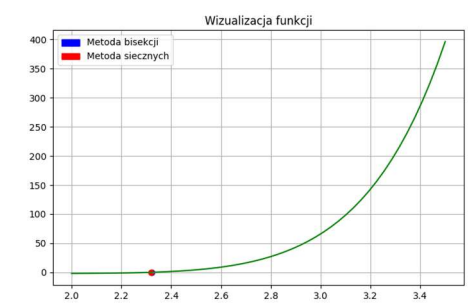
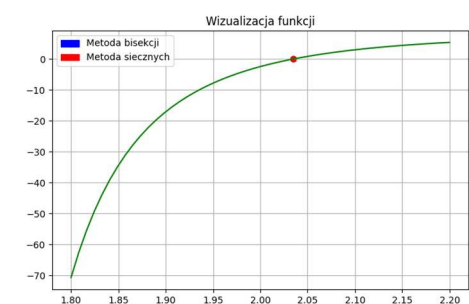
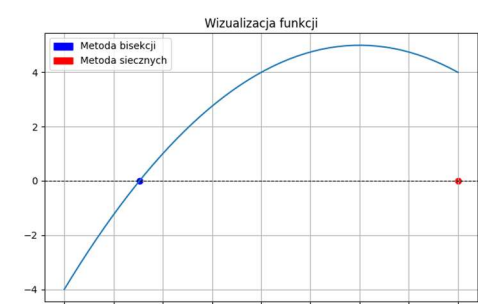


Tabela 3. Wyniki dla zadanej ilości iteracji

Funkcja	Zakres	Wynik wyznaczony analitycznie	Otrzymane wyniki	
			Metoda bisekcji	Metoda siecznych
$f(x) = x^3 + x - 2$	[0; 5]	1,0000	$\approx 1,0000$	$\approx 0,9990$
$g(x) = x^3 + 8$	[-4; -1]	-2,0000	$\approx -1,9990$	-2,0000
$h(x) = 2^x - 4$	[0; 10]	2,0000	$\approx 2,0010$	$\approx 1,9990$
$i(x) = 3^x - 9$	[1; 6]	2,0000	$\approx 2,0000$	$\approx 1,9990$
$j(x) = \cos(x)$	[-2; -1]	$\approx -1,5708$	$\approx -1,5713$	$\approx -1,5708$
$k(x) = \tan(x)$	[-1; 0,6]	0,0000	0,0000	0,0000
$f(h(x))$	[2; 3,5]	$\approx 2,3219$	$\approx 2,3208$	$\approx 2,3201$
$g(k(x))$	[1,8; 2,2]	$\approx 2,0344$	$\approx 2,0348$	$\approx 2,0344$
$l(x) = \tan(x)$	[1; 1,5]	niesiagalne	Brak	0,0000
$m(x) = -x^2 + 2x + 4$	[-2; 2]	$\approx -1,2361$	$\approx -1,2383$	2,0000

Tabela 4. Wykresy funkcji korzystając z zakresów z Tabela 3.

$f(x) = x^3 + x - 2$ 	$g(x) = x^3 + 8$ 
$h(x) = 2^x - 4$ 	$i(x) = 3^x - 9$ 
$j(x) = \cos(x)$ 	$k(x) = \operatorname{tg}(x)$ 
$f(h(x))$ 	$g(k(x))$ 
$l(x) = \operatorname{tg}(x)$ 	$m(x) = -x^2 + 2x + 4$ 

Wnioski

- Szybkość – zgodnie z wynikami z Tabeli 1, metoda bisekcji jest w większości przypadków dużo wolniejsza i wymaga większej liczby iteracji w porównaniu do metody siecznych, która znacznie szybciej zbliża się do miejsca zerowego.
- Dokładność przy stałej liczbie iteracji – analizując wyniki z Tabeli 3 można zauważyć, że metoda bisekcji w niektórych przypadkach np. dla funkcji $f(x)$ i $i(x)$ potrafi być dokładniejsza od metody siecznych. Z kolei dla funkcji $g(x)$ czy $j(x)$ metoda siecznych była tą dokładniejszą. Z tego wynika, że ostateczna dokładność silnie zależy od typu funkcji.
- Funkcje złożone – obie przetestowane metody numeryczne z powodzeniem znalazły miejsce zerowe dla funkcji złożonych takich jak $f(h(x))$ czy $g(k(x))$. Stopień skomplikowania wzoru funkcji nie wpływa na skuteczność działania tych algorytmów.
- Metoda siecznych nie zawsze znajdzie rozwiązanie:
 - W przypadku funkcji $l(x) = \tan(x)$ na przedziałach podanych w Tabeli 1 i Tabeli 2 możemy zaobserwować, że bisekcja prawidłowo wskazała brak pierwiastka w tym przedziale, natomiast metoda siecznych sugeruje znalezienie pierwiastka. Jest to spowodowane tym, że metoda siecznych nie sprawdza znaków na początkowych krańcach.
 - Metoda może nie dawać wyniku w sytuacji, w której kolejne iteracje wygenerują punkty o tej samej wartości funkcji. Powstaje wtedy sieczna równoległa do osi OX, która nigdy jej nie przetnie. W programie występuje przez to dzielenie przez zero, co jest niemożliwe.
- Podsumowując: metoda siecznych jest lepszym wyborem, gdy priorytetem jest szybkość obliczeń, za to metodę bisekcji warto stosować, gdy zależy nam na bardzo dokładnym wyniku kosztem wydłużenia czasu obliczeń.